FC/FCoE 구성을 사용하여 HP-UX 호스트 SAN 부팅 LUN 전환

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_san_boot_luns_on_hp_ux_hosts_with_fc_configurations.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FC/FCoE 구성을 사용하여 HP-UX 호스트 SAN 부팅 LUN 전환 1
FC 구성이 있는 HP-UX 호스트에서 SAN 부팅 LUN 전환 준비 1
복사 기반 전환의 컷오버 단계 이전에 HP-UX 호스트에서 전환된 SAN 부팅 LUN 테스트 2
SAN 부팅 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다 2
전환 후 SAN 부팅 LUN을 HP-UX Emulex HBA의 기본 부팅 LUN으로 만듭니다 3
전환 후 SAN 부팅 LUN을 HP-UX QLogic HBA의 기본 부팅 LUN으로 만듭니다 4

FC/FCoE 구성을 사용하여 HP-UX 호스트 SAN 부팅 LUN 전환

7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 FC 또는 FCoE 구성을 통해 HP 호스트 SAN 부팅 LUN을 전환하는 경우, 전환 전후에 특정 단계를 수행하여 호스트의 전환 문제를 해결해야 합니다.

FC 구성이 있는 HP-UX 호스트에서 SAN 부팅 LUN 전환 준비

FC 구성을 사용하여 HP-UX 호스트에서 SAN 부팅 LUN을 전환하기 전에 HP-UX가 설치된 7-Mode LUN의 이름, 해당 LUN의 SCSI 장치 이름, Agile 명명 규칙 및 WWID를 기록해야 합니다.

1. 7-Mode 컨트롤러의 콘솔에서 '"HPUX11v3 March 2014"' 운영 체제가 설치된 LUN 이름을 식별하기 위해 7-Mode LUN을 표시합니다.

   ' * lun show * '

2. LUN의 SCSI 디바이스 이름을 가져옵니다.

   ' * sanlun lun show -p * '

   이 예에서는 전환 LUN이 bootun_94입니다. 이 LUN의 SCSI 디바이스는 '/dev/dsk/c14t0d0', '/dev/dsk/c27t0d0', '/dev/dsk/c40t0d0' 및 '/dev/dsk/c31t0d0'입니다.

```
         ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol_183/bootlun_94
                LUN: 0
           LUN Size: 100g
        Host Device: /dev/rdisk/disk6
               Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     -------   ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d0   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d0   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d0   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d0   fcd1     fc3
```

3. 호스트에서 LUN의 WWID를 식별합니다.

   '* scsimgr get_info-D_scsi_device_name_|grep WWID*'

   다음 예에서는 디바이스 '/dev/rdisk/disk6의 LUN WWID가 0x600a09804d537739422445386b75556입니다.

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk6 | grep WWID
World Wide Identifier (WWID)      = 0x600a09804d537739422445386b755564
bash-2.05#
```

복사 기반 전환의 컷오버 단계 이전에 **HP-UX** 호스트에서 전환된 **SAN** 부팅 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 HP-UX 호스트 SAN 부팅 LUN을 전환하는 경우 전환 단계 전에 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 테스트 호스트에서 HBA BIOS를 입력합니다.
4. 테스트 호스트에서 IP 주소와 호스트 이름을 변경합니다.
5. 테스트 호스트에 clustered Data ONTAP LUN이 있는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *’

6. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
7. 테스트 호스트를 종료합니다.

   ' * shutdown -h -y 0 * '

8. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

SAN 부팅 **LUN**을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

SAN 부팅 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우 컷오버 단계에 들어가기 전에 몇 가지 필수 조건을 숙지해야 합니다.

FC 구성을 위해서는 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다. iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다. 호스트를 종료해야 합니다.

- 복사 기반의 전환의 경우, 7-Mode 전환 툴(7MTT)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 호스트를 종료해야 합니다. HP-UX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.
- 무복사 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 호스트를 종료해야 합니다.

전환 후 **SAN** 부팅 **LUN**을 **HP-UX Emulex HBA**의 기본 부팅 **LUN**으로 만듭니다

7-Mode HP-UX 호스트에서 작동하는 Data ONTAP가 SAN 부팅된 경우 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 SAN 부팅 LUN을 운영 부팅 LUN으로 만들어야 합니다.

데이터 마이그레이션이 완료되고 부팅 LUN이 clustered Data ONTAP 노드에서 호스트에 매핑되어야 합니다.

복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행하십시오. HP-UX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

단계

1. 쉘 프롬프트에서 Emulex HBA를 나열합니다.

   ' * 드라이버 * '

2. Emulex HBA를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
3. 설정 유틸리티 * 를 선택합니다.
4. Configure Boot Parameters * 를 선택합니다.
5. 부트 장치 구성 * 을 선택합니다.
6. 목록에서 장치를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
7. 스캔 대상 * 을 선택합니다.
8. 부팅 경로가 원하는 LUN을 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
9. 모드로 * Peripheral dev * 를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
10. WWN*을 통해 이 장치 부팅 을 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.

    부팅 LUN이 표시됩니다.

11. 쉘 프롬프트로 돌아갈 때까지 * Esc * 를 누릅니다.
12. LUN을 표시하여 부팅할 LUN의 경로를 가져옵니다.

    ' * map-r * '

    LUN 경로는 Device 열에 나열됩니다. 부팅 가능한 SAN 디스크는 매핑 테이블 열 아래에 표시되며 출력 문자열에는 ""WWN"" 및 ""Part 1""이 표시됩니다.

13. SAN 부팅 LUN의 LUN 경로를 입력합니다.

LUN 경로의 예는 fs0입니다.

14. EFI 쉘을 종료합니다.

    '* CD EFI*'

15. HPUX 디렉토리 입력:

    '* CD HPUX*'

16. 새로운 clustered Data ONTAP SAN 부팅 LUN을 운영 부팅 LUN으로 설정합니다.

    "* bcfg boot add 1 HPUX.efi "HP-UX-Primary Boot" * "

17. SAN 부트 LUN에 대한 EFI 항목을 만들어 HBA BIOS를 수동으로 업데이트합니다.
18. 대체 부팅 경로 생성:

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX alternate boot" * "

19. 세 번째 부팅 경로를 생성합니다.

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX third boot" * "

20. 네 번째 부팅 경로 생성:

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX fourth boot" * "

전환 후 **SAN** 부팅 **LUN**을 **HP-UX QLogic HBA**의 기본 부팅 **LUN**으로 만듭니다

7-Mode HP-UX 호스트에서 작동하는 Data ONTAP가 SAN 부팅된 경우 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 SAN 부팅 LUN을 운영 부팅 LUN으로 만들어야 합니다.

- 데이터 마이그레이션이 완료되어야 합니다.
- 부팅 LUN은 clustered Data ONTAP 노드에서 호스트에 매핑되어야 합니다.

SAN 부트는 BCH 메뉴를 사용하는 HP 9000 시스템 및 HP-UX 로더(EFI)를 사용하는 HP Integrity 서버의 HP-UX 11.3x에서 지원됩니다.

복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행하십시오. HP-UX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

단계

1. 쉘 프롬프트를 엽니다.

   ' * Ctrl B * '

2. EFI 쉘로 부팅합니다.

   EFI 셸은 HP Integrity 시스템에서만 사용할 수 있습니다.

3. 직렬 콘솔을 사용하여 서비스 프로세서(MP)에 로그인합니다.
4. 콘솔 목록 'CO'에 액세스합니다

   EFI 부팅 관리자 메뉴가 열립니다.

5. EFI 부트 관리자 메뉴에서 EFI 쉘 메뉴 옵션을 선택하여 EFI 쉘 환경에 액세스합니다.
6. QLogic 드라이버 번호 식별:

   ' * 드라이버 * '

   드라이버 번호는 DRV 열에 있습니다.

7. 각 드라이버에 해당하는 컨트롤러 번호를 확인합니다.

   '* drvcfg_driver_number_ * '

   다음 예에서 드라이버 23의 컨트롤러 번호는 27이고 드라이버 24의 컨트롤러 번호는 26입니다.

```
Shell> drvcfg 23
Configurable Components
        Drv[23]     Ctrl[27]            Lang[eng]

Shell> drvcfg 24
Configurable Components
        Drv[24]     Ctrl[26]            Lang[eng]
```

8. 드라이버 BIOS를 엽니다.

   ' * drvcfg_drv_number Ctrl_number_-s * '

9. ' * 4 * '를 입력하여 * 4를 선택합니다. 부팅 설정 편집 *.
10. Edit Boot Settings(부팅 설정 편집)에서 6을 입력하여 * 6을 선택합니다. EFI 변수 EFIFCScanLevel*.
11. EFI 변수 EFIFCScanLevel 값을 0에서 1로 변경하려면 ' * 1 * '을 입력합니다.
12. ' * 7 * '을 입력하여 * 7을 선택합니다. World Login * 을 활성화합니다.
13. World 로그인을 활성화하려면 ' * y * '를 입력하십시오.
14. 이전 메뉴로 이동하려면 ' * 0 * '을 입력합니다.
15. 주 메뉴에서 " * 11 * "을 입력하여 변경 사항을 저장합니다.
16. 끝내려면 별표(* 12*)를 입력하십시오.
17. 셸 프롬프트에서 장치를 다시 검색합니다.

    '* reconnect-r*'

18. LUN을 표시하여 부팅할 LUN의 경로를 가져옵니다.

    ' * map-r * '

LUN 경로는 Device 열에 나열됩니다. 부팅 가능한 SAN 디스크는 매핑 테이블 열 아래에 표시되며 출력 문자열에는 ""WWN"" 및 ""Part 1""이 표시됩니다.

19. SAN 부팅 LUN의 LUN 경로를 입력합니다.

    LUN 경로의 예는 fs0입니다.

20. EFI 쉘을 종료합니다.

    '* CD EFI*'

21. HPUX 디렉토리 입력:

    '* CD HPUX*'

22. 새로운 clustered Data ONTAP SAN 부팅 LUN을 운영 부팅 LUN으로 설정합니다.

    "* bcfg boot add 1 HPUX.efi "HP-UX-Primary Boot" * "

23. SAN 부트 LUN에 대한 EFI 항목을 만들어 HBA BIOS를 수동으로 업데이트합니다.
24. 대체 부팅 경로 생성:

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX alternate boot" * "

25. 세 번째 부팅 경로를 생성합니다.

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX third boot" * "

26. 네 번째 부팅 경로 생성:

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX fourth boot" * "

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.